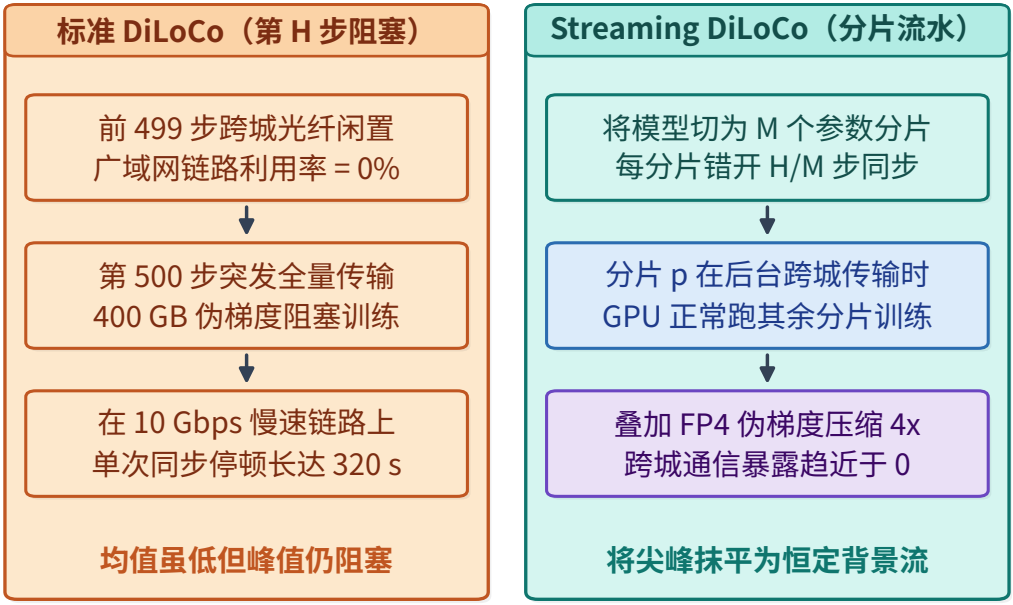
标准 DiLoCo（第 H 步阻塞）
前 499 步跨城光纤闲置
广域网链路利用率 = 0%
第 500 步突发全量传输
400 GB 伪梯度阻塞训练
在 10 Gbps 慢速链路上
单次同步停顿长达 320 s
均值虽低但峰值仍阻塞
Streaming DiLoCo（分片流水）
将模型切为 M 个参数分片
每分片错开 H/M 步同步
分片 p 在后台跨城传输时
GPU 正常跑其余分片训练
叠加 FP4 伪梯度压缩 4x
跨城通信暴露趋近于 0
将尖峰抹平为恒定背景流